



乙酰三乙基柠檬酸

1 非专利名称

USP-NF: 乙酰三乙基柠檬酸

2 同义词

ATEC; Citroflex A-2; 三乙基乙酰柠檬酸; 三乙基O-乙酰柠檬酸; 三乙基柠檬酸乙酸酯。

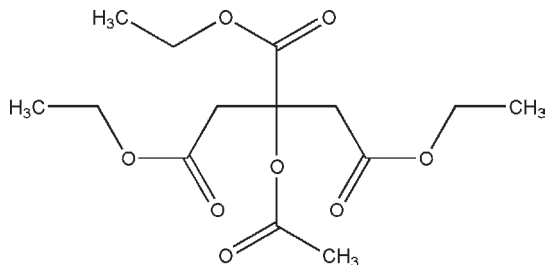
3 化学名称和CAS登记号

1,2,3-丙三羧酸,2-乙酰氧基,三乙酯 [77-89-4]

mber

4 经验式和分子量 $C_{14}H_{22}O_8$ 318.3

5 结构式



6 功能类别

增塑剂。

7 在药物配方或技术中的应用

乙酰三乙基柠檬酸用于在配制的药物涂层中增塑聚合物。⁽¹⁾ 涂层应用包括用于掩味、速释、缓释和肠溶制剂的胶囊、片剂、颗粒和颗粒剂。⁽²⁻⁵⁾ 它也用于扩散控制释放药物递送系统。⁽⁶⁾

8 描述

乙酰三乙基柠檬酸呈澄清的、无味的、几乎无色的油状液体。

9 药典规范

参见表I。

表I: 乙酰三乙基柠檬酸的药典规范。

Test	USP32-NF27
鉴别	+
比重	1.135–1.139
折射率	1.432–1.441
酸度	+
水	40.3%
重金属	40.001%
测定 (无水基)	599.0%

10 典型性质

酸值 0.02 沸点 2948°C (分解) 闪点 1888°C 凝点 -43°C 溶解度 1克溶于140克水; 与丙酮、乙醇和异丙醇互溶。粘度 (动态) 54mPa·s (54cP) 在258°C。

11 稳定性和储存条件

乙酰三乙基柠檬酸应储存于干燥、密闭容器中, 温度不得超过388C。按这些条件储存时, 乙酰三乙基柠檬酸是稳定产品。

12 不相容性

乙酰三乙基柠檬酸与强碱和氧化剂不相容。

13 制造方法

乙酰三乙基柠檬酸是通过柠檬酸与乙醇酯化, 然后与乙酸酐酰化制备的。

14 安全

乙酰三乙基柠檬酸用于口服药物制剂, 通常被认为是无毒且无刺激性的材料。然而, 大量摄入可能有害。

LD₅₀ (cat, 口服): 8.5g/kg⁽⁷⁾

LD₅₀ (mouse, 腹腔注射): 1.15

g/kg LD₅₀ (rat, 口服): 7 g/kg

15 操作注意事项

根据处理材料的种类和数量, 采取适当的常规预防措施。乙酰三乙基柠檬酸可能以雾气形式或在升高温度下对眼睛或呼吸系统产生刺激性。正常处理时建议佩戴手套和护目镜, 若在升高温度下使用, 建议佩戴呼吸器。

16 监管状态

在美国批准用于食品薄膜中的直接接触食品。

17 相关物质

乙酰三丁基柠檬酸; 三丁基柠檬酸; 三乙基柠檬酸。

18 评论

乙酰三乙基柠檬酸的EINECS编号是201-066-5。乙酰三乙基柠檬酸的PubChem化合物ID (CID) 是6504。

19 具体参考

1 Jensen JL 等人. 影响丙烯酸/甲基丙烯酸共聚物乳胶涂层渗透泵药物释放机制的因素. 药物科学杂志 1995; 84: 530–533. 2 Gutierrez-Rocca JC, McGinity JW. 水溶性和不溶性增塑剂对丙烯酸树脂共聚物物理和机械性能的影响. 国际药理学杂志 1994; 103: 293–301. 3 Lehmann K. 聚甲基丙烯酸酯涂层系统的化学和应用性能. McGinity JW, 编. 药物剂型水溶性聚合物涂层. 纽约: 马塞尔·德克, 1989; 530–533. 4 Steurnagel CR. 用于控制药物释放的乳胶乳液. McGinity JW, 编. 药物剂型水溶性聚合物涂层. 纽约: 马塞尔·德克, 293–301. 5 Gutierrez-Rocca JC, McGinity JW. 水分散体和有机溶液浇铸的丙烯酸树脂薄膜的老化对物理-机械性能的影响. 药物开发工业药理学 1993; {v3};{v4}. 6 Siepmann J 等人. 扩散控制药物释放系统: 计算实现所需释放曲线的组成. 控制释放杂志 1999; {v5};{v6}. 7 Lewis RJ, 编. 工业材料有害性质Sax[v7]s 第11版. 纽约: 威利, 2004; {v8}.

药物剂型。纽约：马塞尔·德克，1989年；153–245。4 Steurnagel CR. 乳胶乳液用于控制药物释放。McGinity JW, 编。水溶性聚合物涂层用于药物剂型。纽约：马塞尔·德克，1–61。5 Gutierrez-Rocca JC, McGinity JW. 老化对由水基分散体和有机溶液浇铸的丙烯酸树脂薄膜的物理-机械性能的影响。药物开发工业药理学 1993年；19(3):315–332。6 Siepmann J 等人。扩散控制药物释放系统：计算实现所需释放曲线的必要组成。控制释放杂志 1999年；60(2–3): 379–389。7 Lewis RJ, 编。Sax's 工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004年；58–59。

20 一般参考文献

—

21 作者

ME Quinn, PJ Sheskey。

22 修订日期 2009年2月

18日。

己二酸

1 非专利名称

欧洲药典：己二酸 美国

药典国家药典：己二酸

2 同义词

己二酸；阿昔洛酮；阿西尼顿；阿迪拉克坦；阿萨匹克；1,4-丁二酸；E355；1,6-己二酸；英尼波尔DS。

3 化学名称和CAS登记号 己二酸 [124-04-9]

4 经验式和分子量 C₆H₁₀O₄ 146.14

5 结构式



6 功能类别

酸化剂；缓冲剂；调味剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

己二酸用作肌肉内、静脉内和阴道制剂中的酸化剂和缓冲剂。它也用作食品中的发酵剂、pH控制或调味剂。

己二酸已被掺入控释剂矩阵片中，以实现弱碱性^(1,2) 和弱酸性药物的非pH依赖释放。^(3,4) 它也被掺入亲水单块系统的聚合物涂层中，以调节凝胶内pH，从而实现零级释放

亲水药物的。⁽⁵⁾ 肠溶聚合物壳在肠pH下的崩解性能在使用己二酸作为成孔剂时得到改善，而不会影响酸性介质中的释放。⁽⁶⁾ 其他控释剂中掺入了己二酸，目的是获得迟释释放曲线。⁽⁷⁾

8 描述

己二酸为白色微白色、无味、非吸湿性的结晶粉末。己二酸的晶体结构为单斜全晶。

9 药典规范

参见表I。

表I：己二酸的药典规范。

Test	PhEur 6.0	USP32-NF27
鉴别	+	+
特性	+	—
熔程	151–154°C	151–154°C
溶液外观	+	—
干燥失重	40.2%	40.2%
炽灼残渣	—	40.1%
硫酸盐灰分	40.1%	—
氯化物	4200 ppm	40.02%
硝酸盐	430 ppm	40.003%
硫酸盐	4500 ppm	40.05%
Iron	410 ppm	40.001%
重金属	410 ppm	40.001%
相关物质	+	—
测定 无水	99.0–101.0%	99.0–101.0%

10 典型性质

酸度/碱度 pH = 2.7 (saturated solution at 258°C); pH = 3.2(0.1% w/v aqueous solution at 258°C) 沸点 337.58°C 解离常数

pK_{a1}: 4.418 at 258°C; pK_{a2}: 5.412 at 258°C. 密度 1.360g/cm³ 闪点 196°C (closed cup)